Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 02

Roadmap: Engenharia de Dados

Engenheiros de dados constroem os caminhos que levam os dados de onde nascem até quem vai analisá-los. Nesta trilha você sai do zero, aprende Python, SQL, Docker, Airflow, dbt e Spark, e termina com um pipeline completo.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0201

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Dados e Inteligência Artificial

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 37 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub ou no Kaggle.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Git e GitHub	2 sem
03	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem
04	SQL e bancos de dados	4 sem
05	Docker	2 sem
06	Orquestração e transformação de dados	6 sem
07	Processamento em larga escala com Spark	4 sem
08	Projeto de ponta a ponta	9 sem

Etapas

ETAPA
01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO
Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo
curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026
O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard
curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026
Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA
02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO
Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)
livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026
Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas e dicionários. É a ferramenta principal desta trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca, e um conversor de unidades.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

ETAPA

04

SQL e bancos de dados

Básico 4 semanas

Consultas, junções, agregações e como os bancos organizam os dados. Engenheiros de dados escrevem SQL todos os dias.

PROJETO PRÁTICO

Modelar um pequeno banco de vendas no PostgreSQL e escrever as consultas que respondem a perguntas de negócio.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: aprenda SQL com exercícios interativos

curso EN Grátis sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

Lições curtas direto no navegador. Ainda falta indicar um curso de SQL em português com link verificado.

PostgreSQL: tutorial · documentação oficial

documentação EN Grátis postgresql.org · conferido em 16/10/2026

Use depois do SQLBolt para praticar num banco de verdade.

Formação Conhecendo SQL · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA
05

Docker

Intermediário · 2 semanas

Rode bancos e ferramentas em contêineres, sem instalar nada direto no seu computador.

PROJETO PRÁTICO

Subir um PostgreSQL e um script Python em contêineres que conversam entre si.

RECURSOS DE ESTUDO

Docker: Get started · documentação oficial

documentação · EN · Grátis · docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA
06

Orquestração e transformação de dados

Intermediário · 6 semanas

Automatize pipelines que buscam, limpam e carregam dados todos os dias (Airflow) e transforme os dados dentro do banco com dbt.

PROJETO PRÁTICO

Um pipeline que busca dados de uma API pública, grava no PostgreSQL e transforma com dbt, rodando todo dia.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorials · Apache Airflow

documentação · EN · Grátis · airflow.apache.org · conferido em 16/10/2026

What is dbt? · dbt Developer Hub

documentação · EN · Grátis · docs.getdbt.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA
07

Processamento em larga escala com Spark

Avançado · 4 semanas

Processe volumes de dados grandes demais para uma máquina só, com Spark e SQL.

PROJETO PRÁTICO

Reprocessar um conjunto de dados grande (por exemplo, milhões de linhas) com Spark e comparar o tempo.

RECURSOS DE ESTUDO

Spark SQL: Getting Started · documentação

documentação · EN · Grátis · spark.apache.org · conferido em 16/10/2026

ETAPA

08

Projeto de ponta a ponta

Avançado 9 semanas

Monte um pipeline completo, de dados brutos a um painel, no estilo do que se faz no trabalho.

PROJETO PRÁTICO

Concluir o projeto final do curso e publicar o repositório no GitHub com README.

RECURSOS DE ESTUDO

Data Engineering Zoomcamp · DataTalks.Club

curso EN Grátis github.com · conferido em 16/10/2026

Curso gratuito de 9 semanas. Dá para fazer no seu ritmo, sem certificado.

Faixa salarial estimada

Júnior

R$ 4.000 a R$ 6.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 02/10/2026). Remuneração variável não inclusa.

Pleno

R$ 7.000 a R$ 9.000

Média do salário base de referência: R$ 8.000

Fonte: Glassdoor · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 10/10/2026). Remuneração variável não inclusa.

Sênior

R$ 10.000 a R$ 13.000

Média do salário base de referência: R$ 11.000

Fonte: Glassdoor · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 13/10/2026). Remuneração variável não inclusa.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.